

Para el **marco conceptual de calidad de agua de AquaControl**, conviene definir el ORP de manera técnica pero orientada a su utilidad como indicador del estado del sistema, sin confundirlo con una medición directa de oxígeno.

Potencial de Oxidación-Reducción (ORP)

El **Potencial de Oxidación-Reducción (ORP, Oxidation-Reduction Potential)** es una medida electroquímica, expresada normalmente en **milivoltios (mV)**, que caracteriza la tendencia del medio acuoso a **aceptar o ceder electrones**.

El ORP permite caracterizar el **estado oxidante o reductor del agua** y, por tanto, proporciona información sobre las condiciones químicas y biológicas que predominan en el sistema.

1. Estado oxidante

Un agua con un ORP relativamente elevado presenta una mayor tendencia a que ocurran procesos de **oxidación**, es decir, procesos en los cuales determinadas sustancias ceden electrones.

Estos ambientes suelen estar asociados con:

- disponibilidad de agentes oxidantes;
- buena actividad de procesos aerobios;
- transformación de determinadas sustancias reducidas;
- menor tendencia a la acumulación de compuestos fuertemente reductores.

2. Estado reductor

Un ORP bajo indica una mayor tendencia del medio a favorecer procesos de **reducción**, en los cuales determinadas especies químicas aceptan electrones.

Puede estar asociado con:

- disminución de las condiciones oxidantes;
- acumulación de materia orgánica fácilmente degradable;
- actividad microbiana elevada;
- consumo de oxígeno;
- aparición de condiciones anaerobias cuando el proceso es suficientemente intenso.

ORP como indicador de calidad del agua

El ORP **no es una medición directa de la calidad del agua**, sino un **indicador integrado del estado de oxidación-reducción del sistema**.

Su importancia radica en que el valor medido resulta de la interacción de numerosos procesos químicos y biológicos que ocurren simultáneamente en el agua.

Por esta razón, un cambio significativo del ORP puede indicar que se ha producido una modificación en las condiciones químicas del sistema.

Por ejemplo:

ORP bajo $\rightarrow$ mayor condición reductora $\boxed{\text{ORP bajo} \rightarrow \text{mayor condición reductora}}$ ORP alto $\rightarrow$ mayor condición oxidante $\boxed{\text{ORP alto} \rightarrow \text{mayor condición oxidante}}$

Pero **no debe interpretarse de forma aislada**.

Relación con el oxígeno disuelto

Existe una relación importante entre ORP y **oxígeno disuelto (OD)**, pero ambos parámetros no son equivalentes.

En términos generales:

$OD \uparrow \Rightarrow ORP \uparrow$ $OD \uparrow \rightarrow ORP \uparrow$

cuando las demás condiciones permanecen relativamente constantes.

Sin embargo:

$ORP \neq OD$ $\boxed{ORP \neq OD}$

Un ORP elevado **no significa necesariamente** que exista una concentración elevada de oxígeno disuelto, porque el ORP también puede estar determinado por otras especies oxidantes o reductoras.

Por eso, en AquaControl ambos parámetros deben medirse independientemente.

Relación con el pH

El **pH influye sobre el potencial redox** de muchas reacciones químicas.

Esto significa que dos aguas con condiciones químicas similares pueden presentar diferentes valores de ORP si tienen diferente pH.

Por ello, la interpretación del ORP debe realizarse conjuntamente con:

ORP+pH\boxed{ORP + pH}

y, en un sistema acuícola:

ORP+pH+OD\boxed{ORP + pH + OD}

Relación con la actividad biológica

El ORP también permite observar indirectamente cambios asociados a la actividad de los microorganismos.

En un sistema acuícola o acuapónico, los microorganismos participan en procesos como:

- degradación de materia orgánica;
- nitrificación;
- transformación de compuestos nitrogenados;
- consumo de oxígeno;
- procesos de oxidación y reducción.

Por ello, cambios persistentes del ORP pueden ser una señal de modificación del equilibrio biológico del sistema.

ORP y materia orgánica

La acumulación de materia orgánica biodegradable puede aumentar el consumo de oxígeno y favorecer progresivamente condiciones más reductoras.

Conceptualmente:

Materia orgánica $\uparrow \rightarrow$ actividad microbiana $\uparrow \rightarrow$ OD $\downarrow \rightarrow$ ORP $\downarrow$
 $\text{Materia orgánica} \uparrow \rightarrow \text{actividad microbiana} \uparrow \rightarrow \text{OD} \downarrow \rightarrow \text{ORP} \downarrow$

Esta cadena es especialmente importante en acuicultura porque permite relacionar el ORP con procesos que afectan la calidad del agua.

Pero es una relación conceptual, no una ecuación universal.

ORP y procesos de nitrificación

En un sistema acuapónico existe otro aspecto particularmente importante.

La nitrificación transforma:



Estos procesos son predominantemente **aerobios** y dependen de condiciones oxidantes y de una disponibilidad adecuada de oxígeno.

Por eso, el ORP puede utilizarse como **variable complementaria para evaluar el entorno redox en el que ocurre la transformación del nitrógeno.**

Sin embargo, el ORP **no sustituye la medición de NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- ni OD.**

Definición conceptual para AquaControl

Yo dejaría la definición principal del sistema de esta manera:

El ORP es un parámetro electroquímico que caracteriza el estado de oxidación-reducción del agua y expresa su tendencia global a favorecer procesos de oxidación o reducción. En sistemas acuícolas y acuapónicos constituye un indicador complementario del estado químico y biológico del agua, cuya interpretación debe realizarse conjuntamente con el oxígeno disuelto, pH, temperatura, compuestos nitrogenados y otros parámetros de calidad.

Y una segunda definición más orientada al algoritmo:

Para AquaControl, el ORP se considera una variable indicadora del estado redox del sistema, utilizada conjuntamente con otras variables de calidad para determinar mediante lógica difusa el estado global del agua.